

PROYECTO DATALOGGER



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

TALLER DE PROYECTOS 1: SISTEMAS ELECTRÓNICOS

BARRIGON GOMEZ, MIGUEL

MEDRANO PAREDES, MARIO

RUIZ DE LAS HERAS, CLARA

SANCHEZ VALENCIA, VICTOR

RESUMEN

Contenido

1. Introducción 3

2. Planificación 3

 2.1 Diagramas de Gantt..... 3

3. Hardware 3

 3.1 Esquemas Electrónicos 3

ANEXO 1: ESQUEMATICOS 5

1. Introducción

2. Planificación

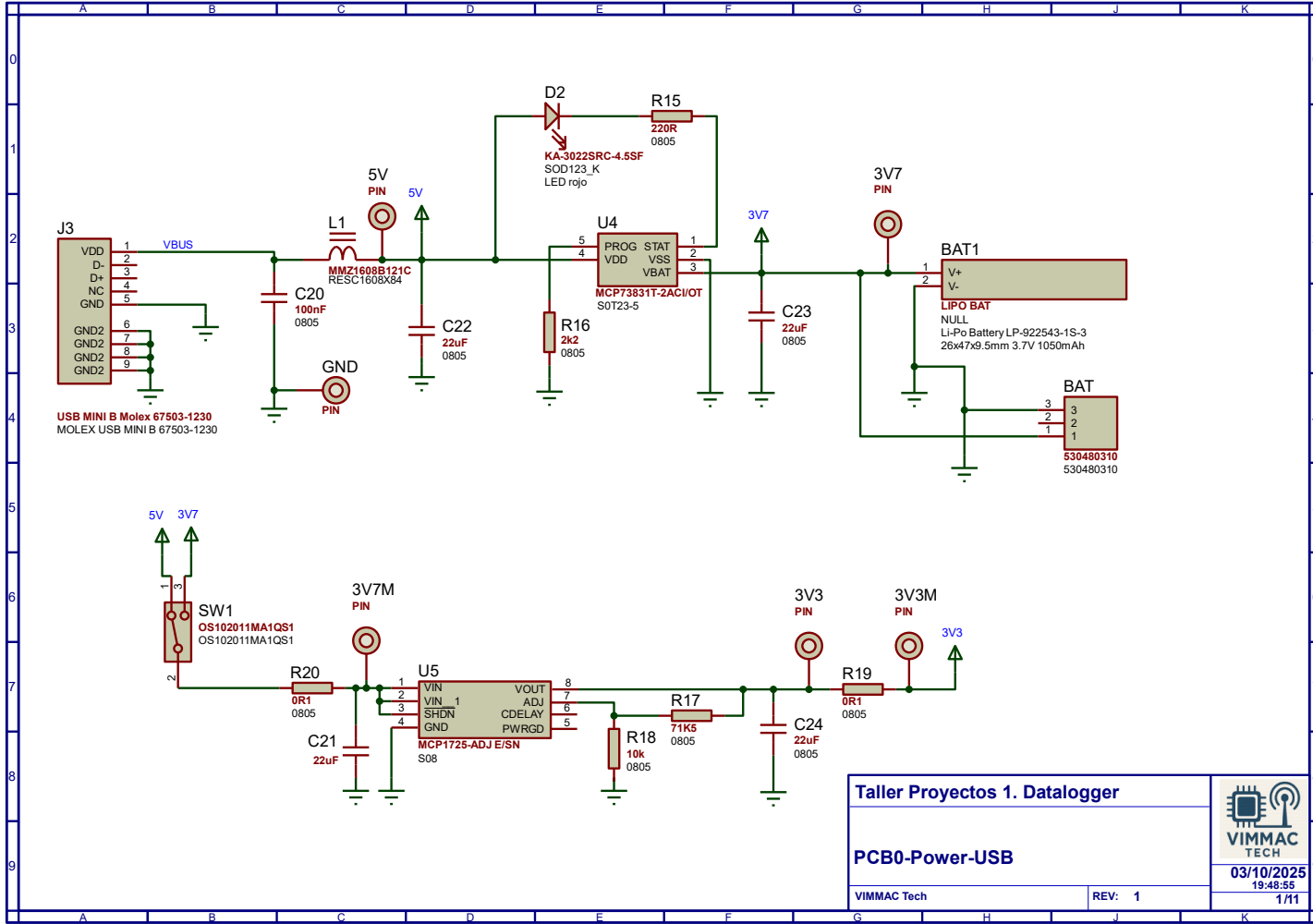
2.1 Diagramas de Gantt

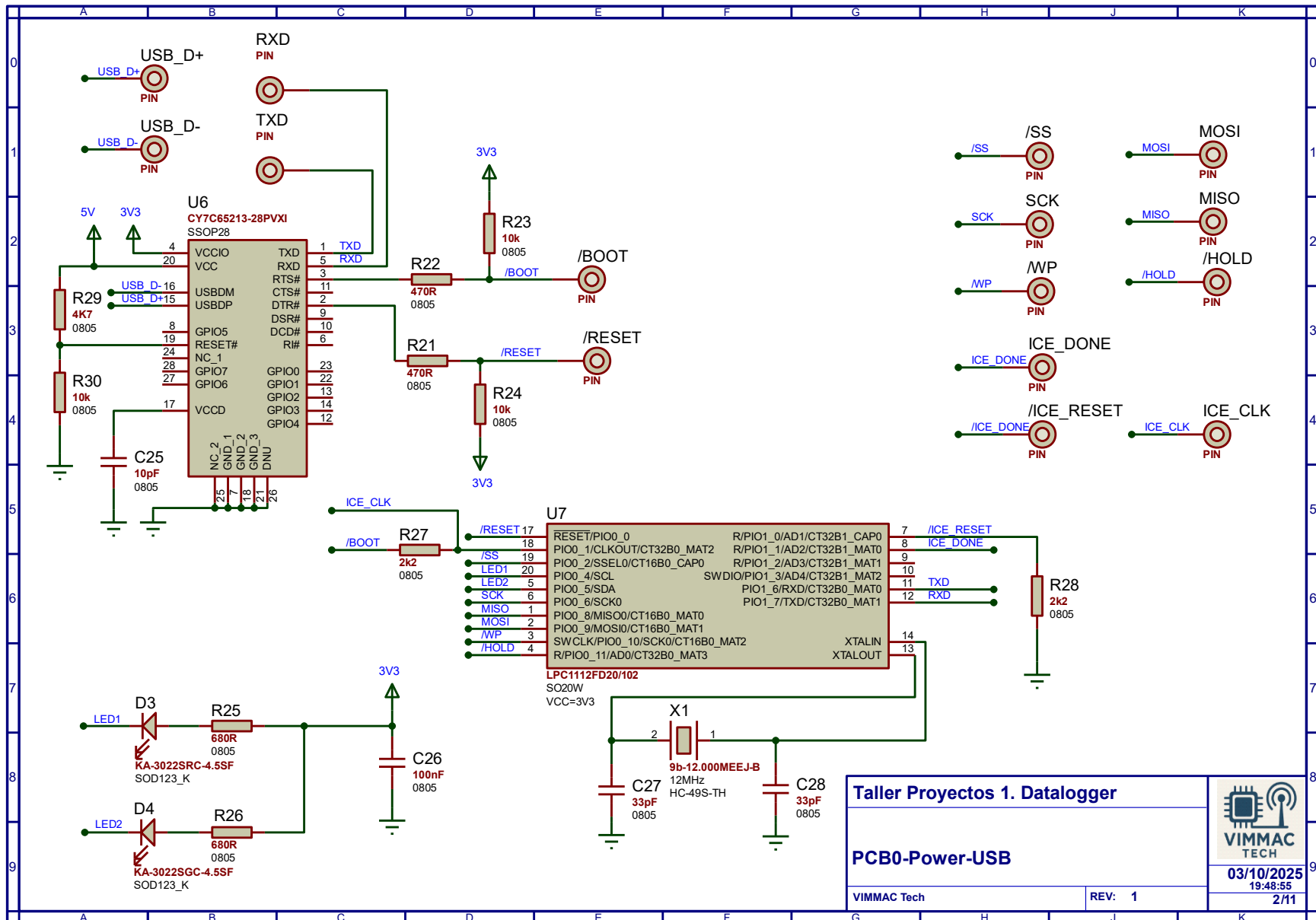
3. Hardware

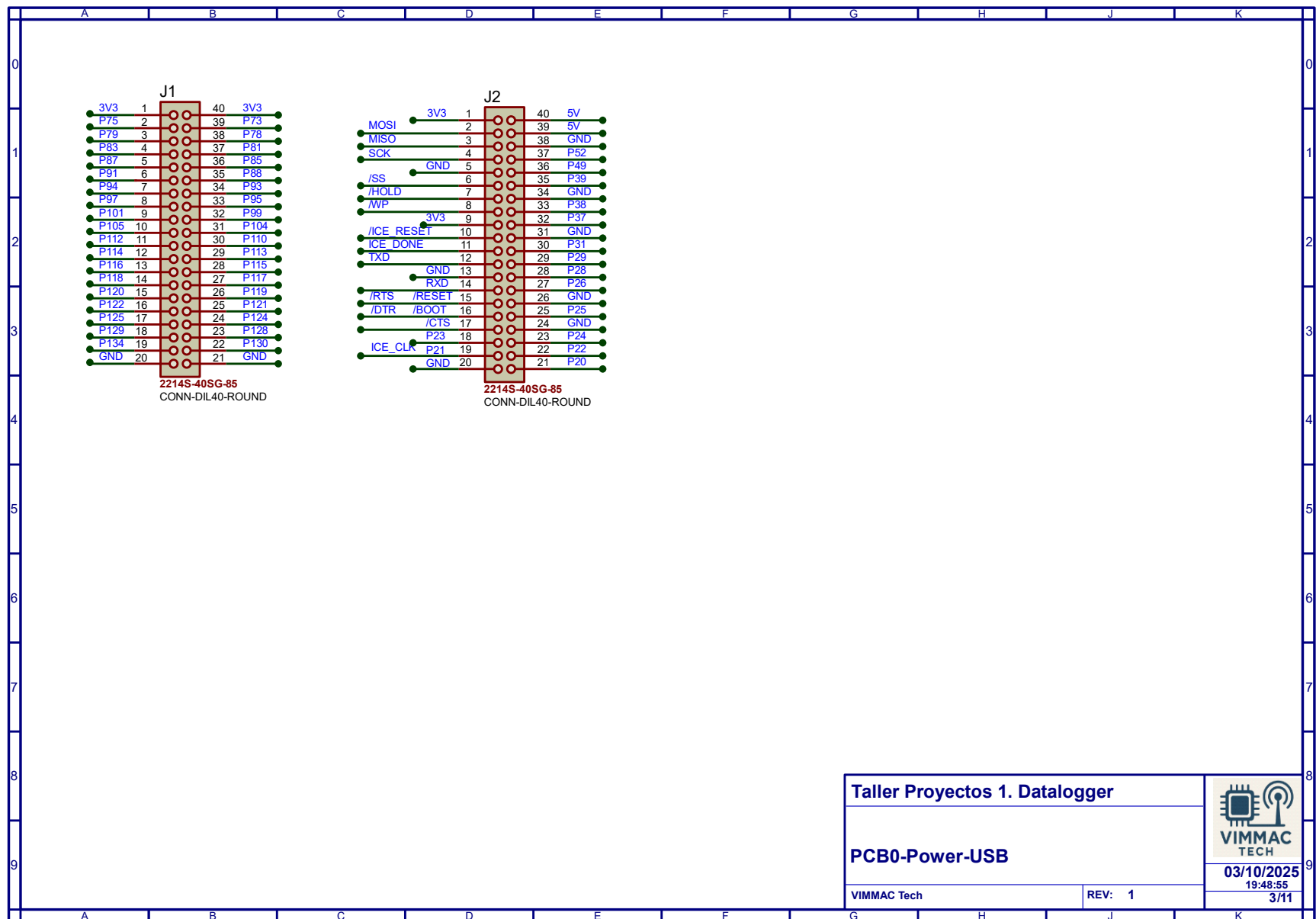
3.1 Esquemas Electrónicos

ANEXO 1

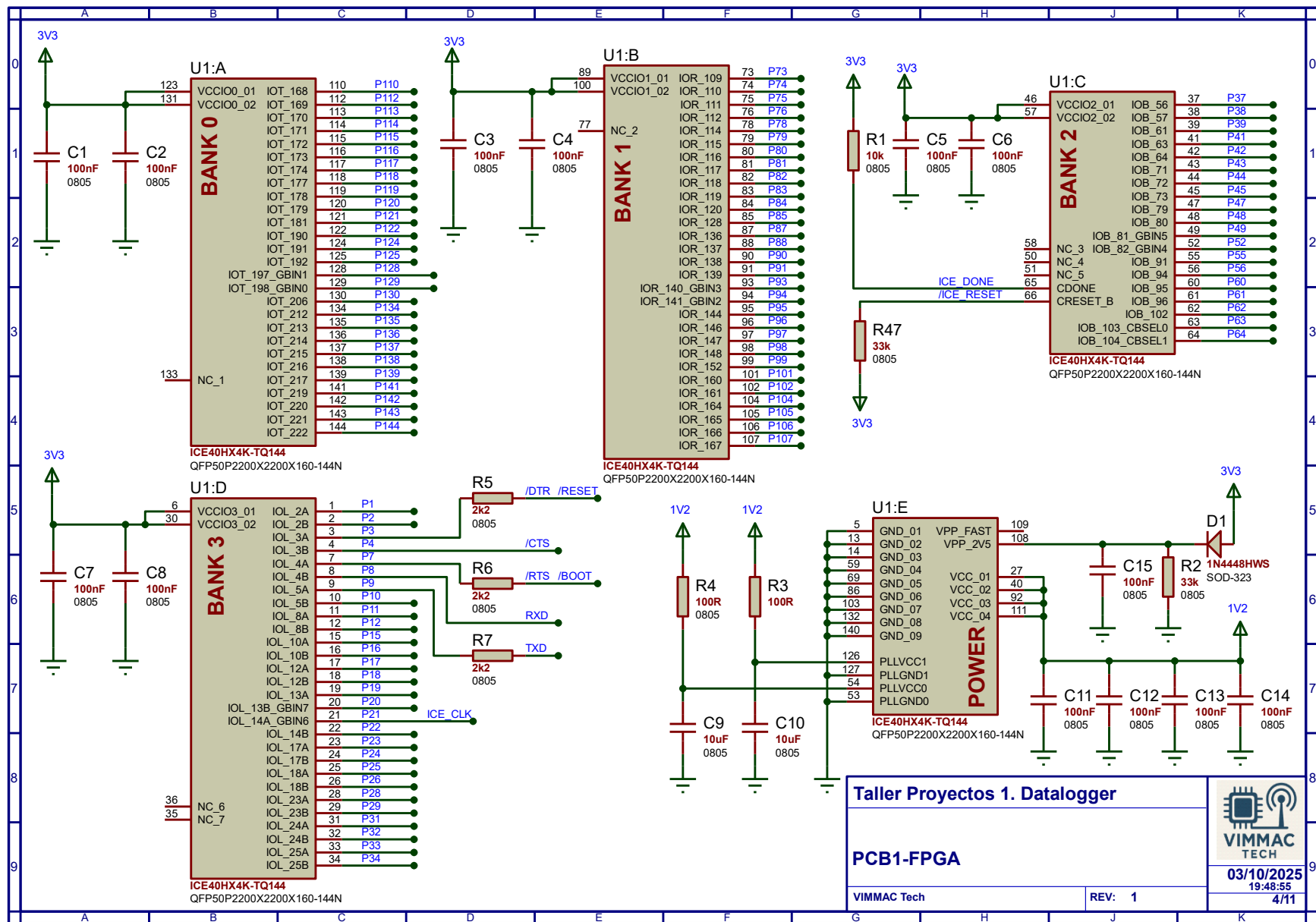
ANEXO 1: ESQUEMATICOS

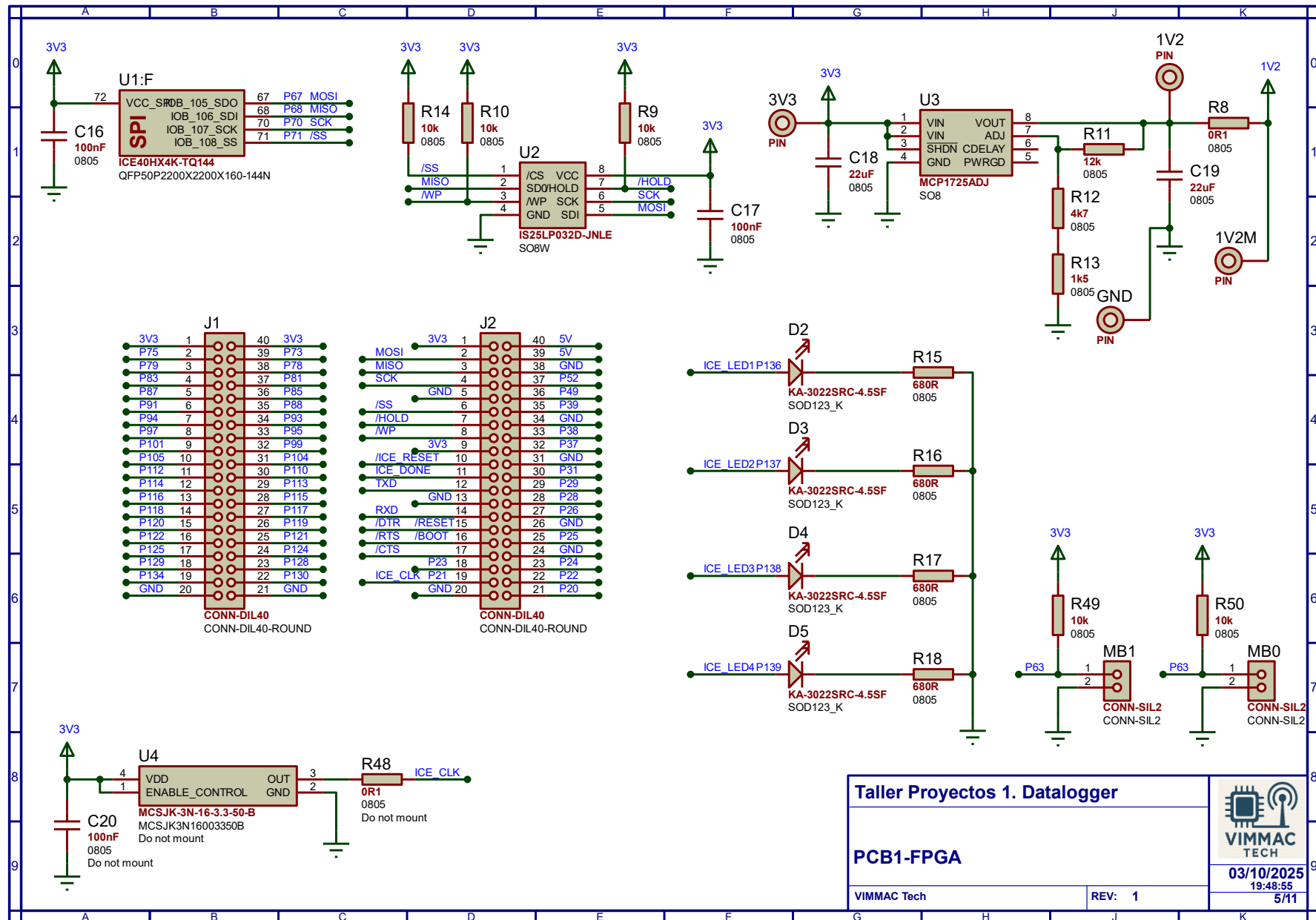


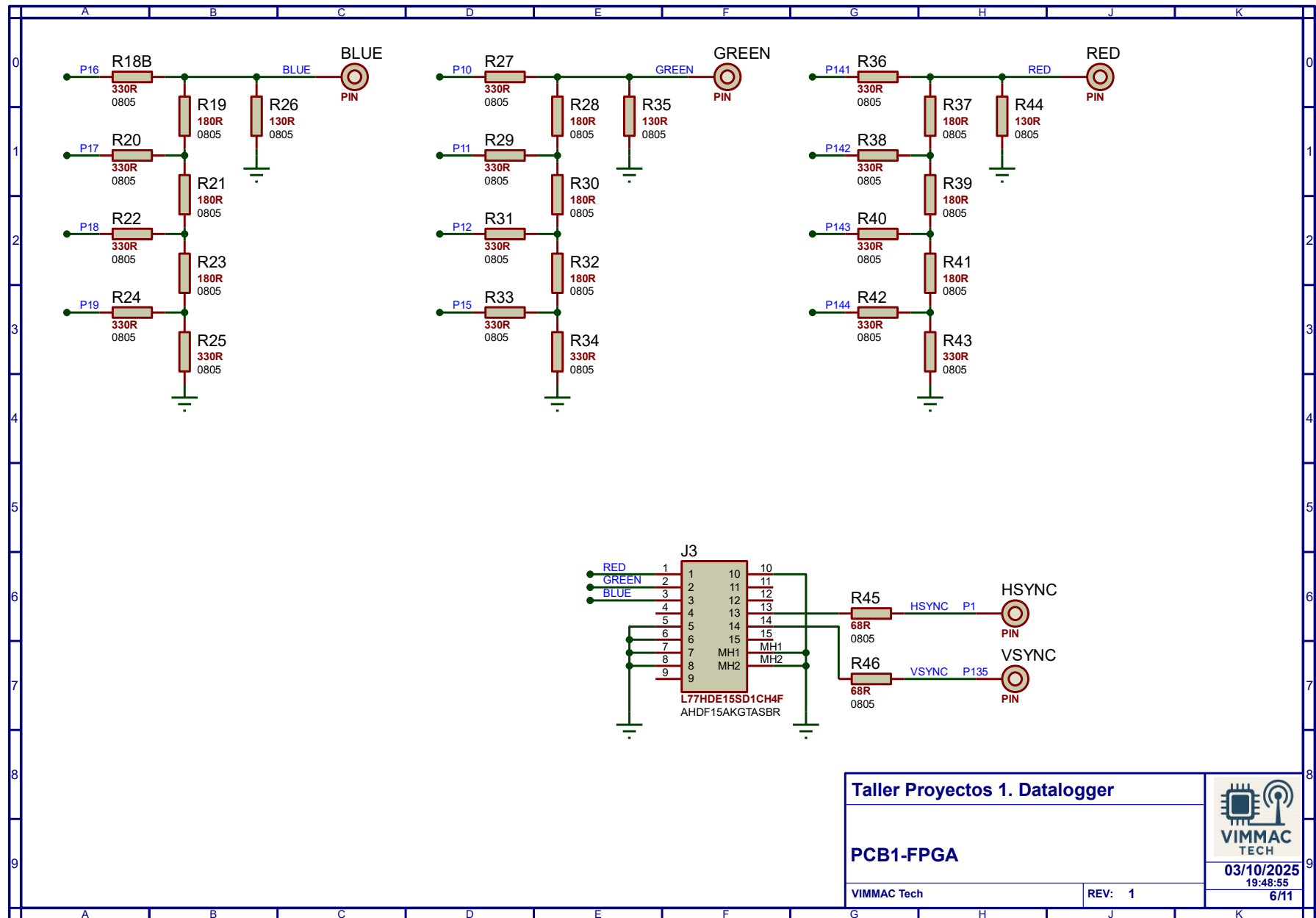


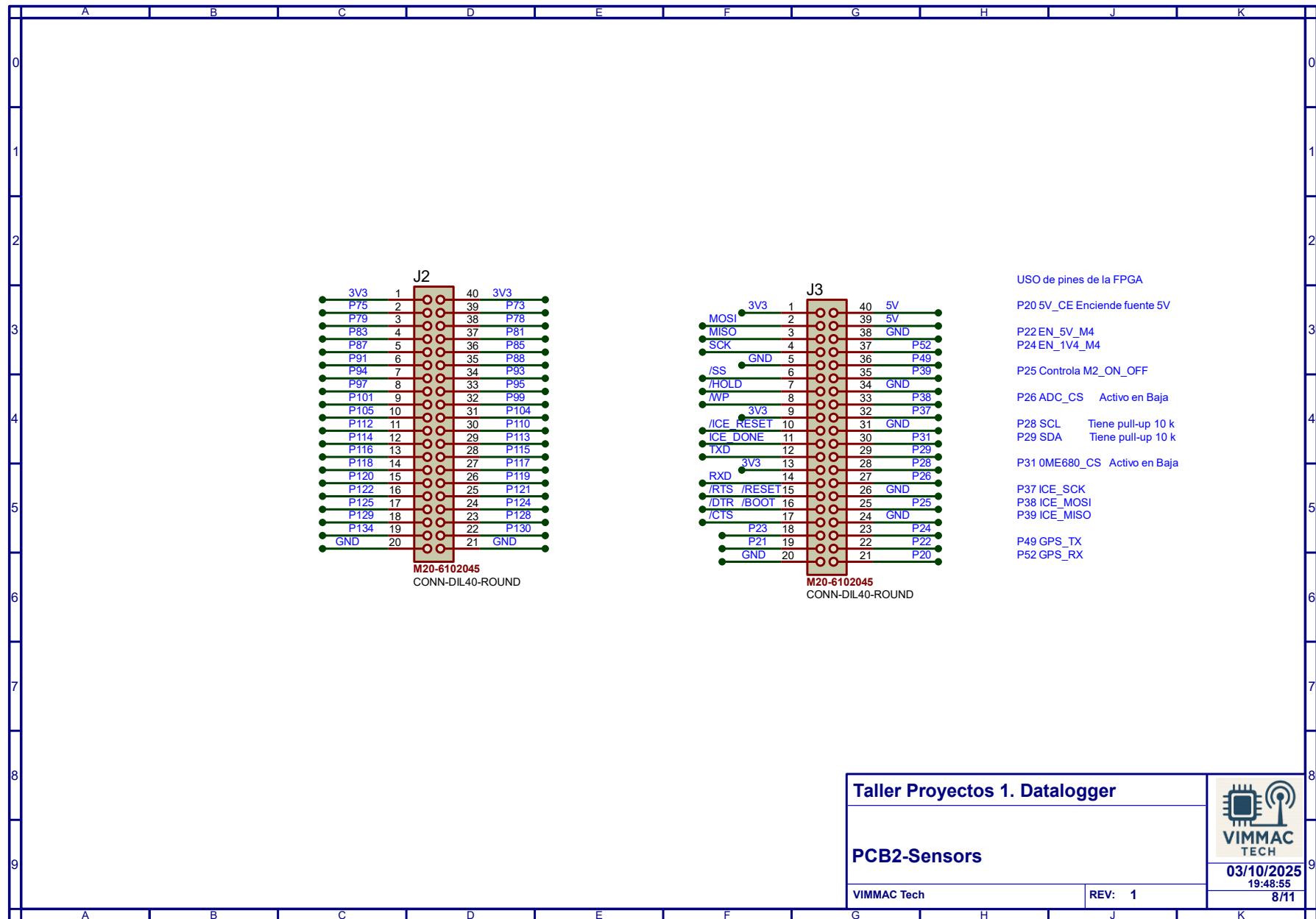


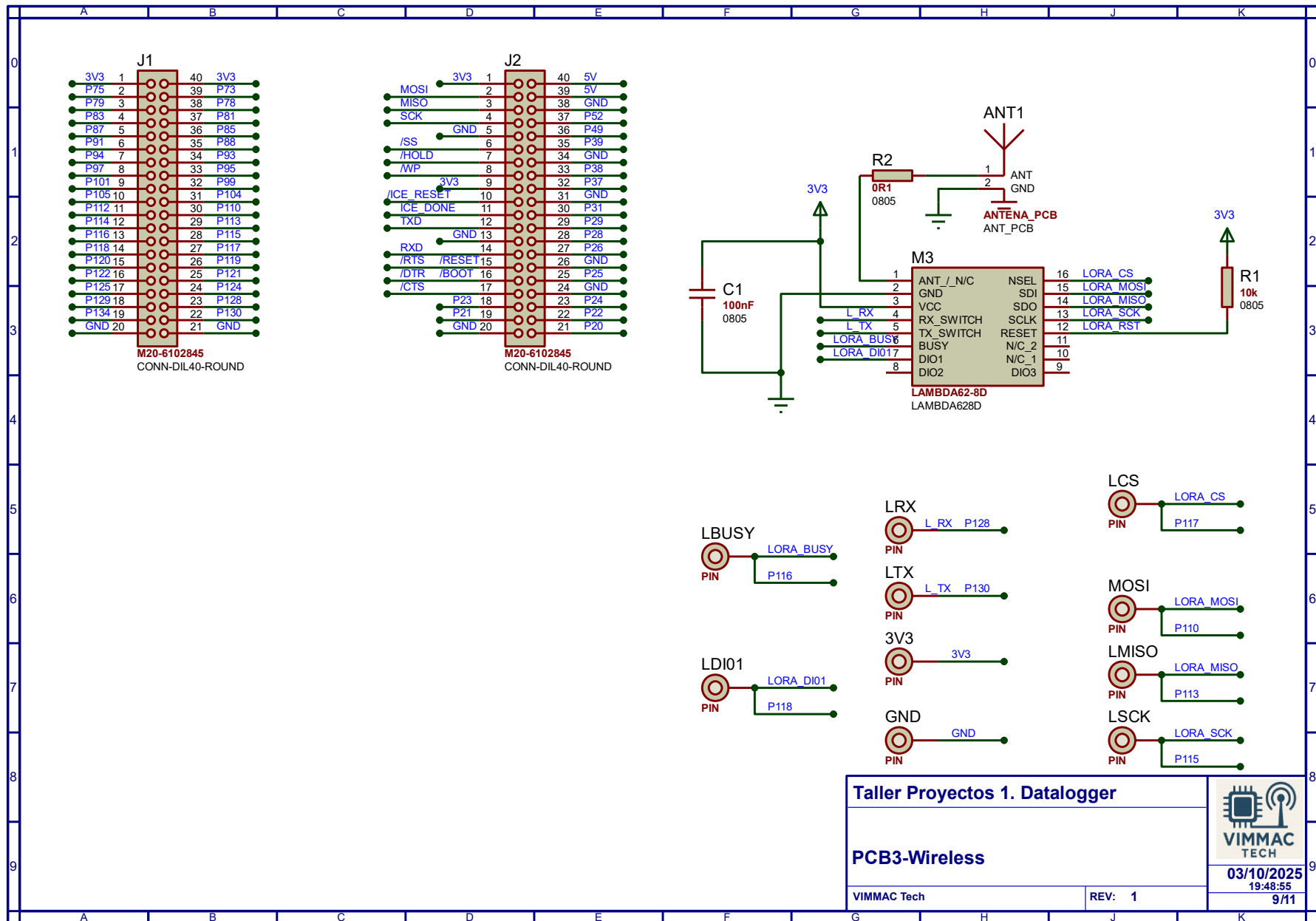
Taller Proyectos 1. Datalogger		 VIMMAC TECH
PCB0-Power-USB		
VIMMAC Tech	REV: 1	03/10/2025 19:48:55 3/11



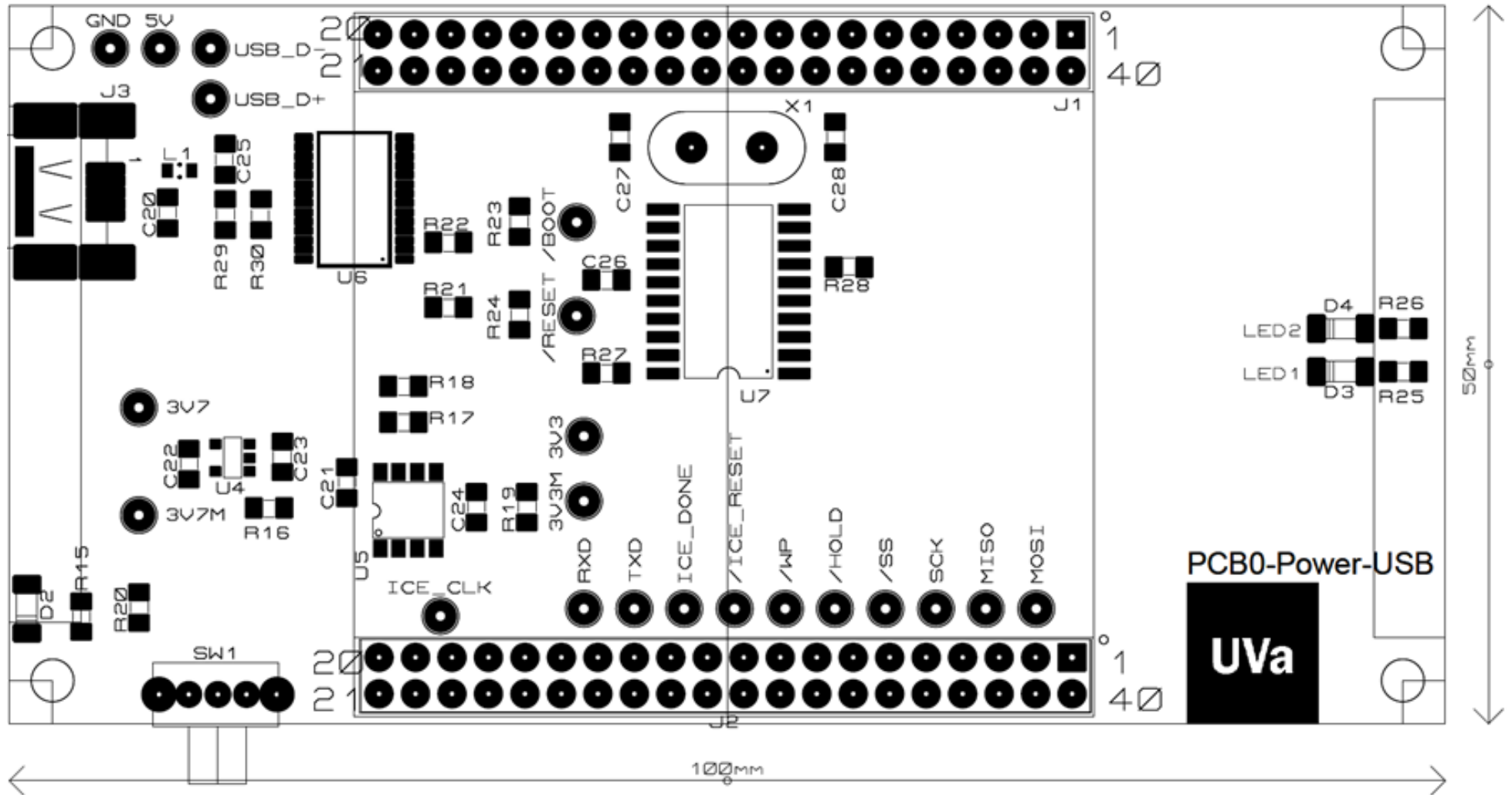


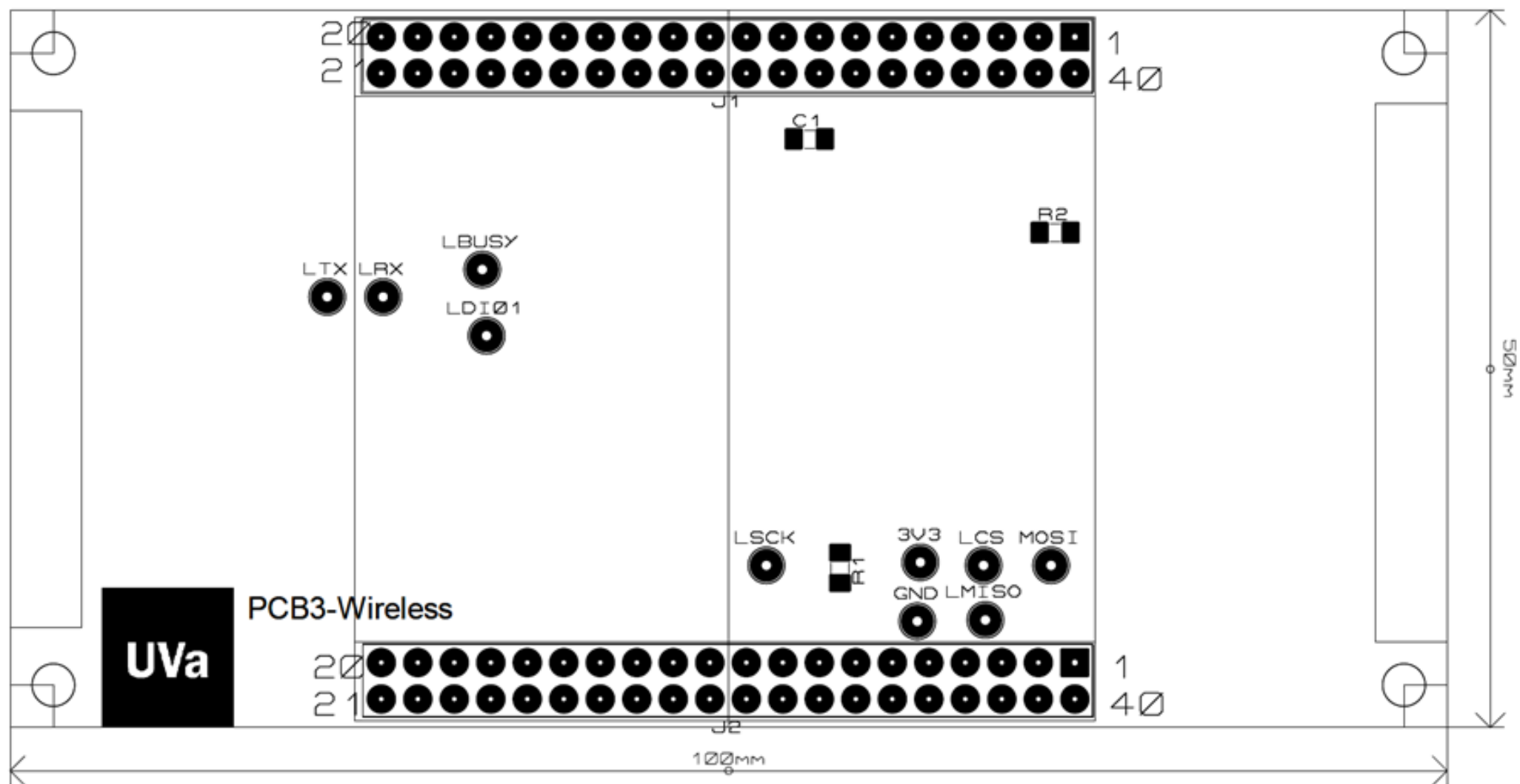






ANEXO 2: PCB





ANEXO 3: Bill Of Materials

Universidad de Valladolid
Desarrollo Práctico de Sistemas Electrónicos



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB0-Power-USB
Design Created miércoles, 21 de septiembre de 2022
Design Last Modified sábado, 4 de octubre de 2025
Total Parts In Design 61

Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added

No incluyen gastos de envío, shipping costs not included

Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.

9 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
2	C20,C26	100nF	0805		0,168€
4	C21,C22,C23,C24	22uF	0805		0,29325€
1	C25	10pF	0805		0,0255€
2	C27,C28	33pF	0805		0,0545€

Sub-totals: 1,64€

16 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	R15	220R	0805		0,0216€
3	R16,R27,R28	2k2	0805		0,0173€
1	R17	71K5	0805		0,0364€
4	R18,R23,R24,R30	10k	0805		0,175€
2	R19,R20	0R1	0805		0,0939€
2	R21,R22	470R	0805		0,0407€
2	R25,R26	680R	0805		0,033€
1	R29	4K7	0805		0,0381€

Sub-totals: 1,18€

4 Integrated Circuits					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	U4	MCP73831T-2ACI/OT	SOT23-5	1332158	0,636€
1	U5	MCP1725-ADJ E/SN	S08	1834878	0,655€
1	U6	CY7C65213-28PVXI	SSOP28	2767866	1,730€
1	U7	LPC1112FD20/102	SO20W	2470837	2,56€

Sub-totals: 5,58€

3 Diodes					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
2	D2,D3	KA-3022SRC-4.5SF	SOD123_K	5790839	0,179€

1	D4	KA-3022SGC-4.5SF	SOD123_K	1142615	0,33€
Sub-totals:					0,69€
29 Miscellaneous					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
21	/BOOT,/HOLD,/ICE_RESET,/RESET,/SS,/WP,3V3,3V7,3V3M,3V7M,5V,GND,ICE_CLK,ICE_DONE,MISO,MOSI,RXD,SCK,TXD,USB_D+,USB_D-	PIN	PIN		0€
1	BAT	530480310	530480310	9732918	0,260€
1	BAT1	LIPO BAT	LP735977JH	4551044	34,760€
2	J1,J2	2214S-40SG-85	CONN-DIL40-ROUND	2847248	1,86€
1	J3	USB MINI B Molex 67503-1230	MOLEX USB MINI B 67503-1230	2313554	1,140€
1	L1	MMZ1608B121C	RESC1608X84	2800823	0,0484€
1	SW1	OS102011MA1QS1	OS102011MA1QS1	2435103	0,455€
1	X1	9b-12.000MEEJ-B	HC-49S-TH	2467707	0,306€
Sub-totals:					40,69€
Totals:					49,79€

sábado, 4 de octubre de 2025 14:45:37



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB1-FPGA
Design Created miércoles, 21 de septiembre de 2022
Design Last Modified sábado, 4 de octubre de 2025
Total Parts In Design 94

Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added

No incluyen gastos de envío, shipping costs not included

Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.

**Fuera de stock, referencia DigiKey: AP3216ID

20 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
16	C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C20	100nF	0805		0,168€
2	C9,C10	10uF	0805		0,0545 €
2	C18,C19	22uF	0805		0,29325€

Sub-totals: 3,38€

51 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
6	R1,R9,R10,R14,R49,R50	10k	0805		0,175€
2	R2,R47	33k	0805		0,0564€
2	R3,R4	100R	0805		0,0521€
3	R5,R6,R7	2k2	0805		0,0173€
2	R8,R48	0R1	0805		0,0939€
1	R11	12k	0805		0,420€
1	R12	4k7	0805		0,0381€
1	R13	1k5	0805		0,420€
4	R15,R16,R17,R18	680R	0805		0,033€
9	R19,R21,R23,R28,R30,R32,R37,R39,R41	180R	0805		0,0753€
15	R20,R22,R24,R25,R27,R29,R31,R33,R34,R36,R38,R40,R42,R43,R18B	330R	0805		0,270€
3	R26,R35,R44	130R	0805		0,0345€
2	R45,R46	68R	0805		0,0478€

Sub-totals: 7,44€

4 Integrated Circuits					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	U1	ICE40HX4K-TQ144	QFP50P2200X2200X160-144N	3768754	9,170€
1	U2	IS25LP032D-JNLE	SO8W	2787053	0,858€
1	U3	MCP1725ADJ	SO8	1834878	0,551€

1	U4	MCSJK-3N-16-3.3-50-B	MCSJK3N16003350B	2854288	0,693€
---	----	----------------------	------------------	---------	--------

Sub-totals: 11,27€

5 Diodes

Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	D1	1N4448HWS	SOD-323	3127174	0,125€
4	D2,D3,D4,D5	KA-3022SRC-4.5SF	SOD123_K	**	0,15100€

Sub-totals: 0,73€

14 Miscellaneous

Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
9	1V2,1V2M,3V3,BLUE,GND,GREEN,HSYNC,RED,VSYNC	PIN	PIN		0€
2	J1,J2	CONN-DIL40	CONN-DIL40-ROUND	1569230	4,05€
1	J3	L77HDE15SD1CH4F	AHDF15AKGTASBR	2401182	1,470€
2	MB0,MB1	CONN-SIL2	CONN-SIL2	2932817	0,569€

Sub-totals: 10,71€

Totals: 33,54€

sábado, 4 de octubre de 2025 17:37:27



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB3-Wireless
Design Created miércoles, 21 de septiembre de 2022
Design Last Modified sábado, 4 de octubre de 2025
Total Parts In Design 17

Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added
No incluyen gastos de envío, shipping costs not included
Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.

1 Modules					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	M3	LAMBDA62-8D	LAMBDA628D	2988568	14,44€
Sub-totals:					14,44€
1 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	C1	100nF	0805		0,168€
Sub-totals:					0,17€
2 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	R1	10k	0805		0,175€
1	R2	0R1	0805		0,0939€
Sub-totals:					0,27€
13 Miscellaneous					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
10	3V3,GND,LBUSY,LCS,LDI01,LMISO,LRX,LSCK,LTX,MOSI	PIN	PIN		0€
1	ANT1	ANTENA_PCB	NULL		
2	J1,J2	M20-6102845	CONN-DIL40-ROUND	1569230	4,05€
Sub-totals:					8,10€
Totals:					22,98€

sábado, 4 de octubre de 2025 13:53:26